

1과목 : 일반화약학

- 다음 화약의 용도에 의한 분류 중 파괴약에 속하지 않는 것은?
 ① 발파약 ② 작약
 ③ 전폭약 ④ 점화약
- 다음 화약류 중 발화점이 가장 높은 것은?
 ① 니트로글리세린 ② DDNP
 ③ 뇌홍 ④ 질화납
- 구리(동)관체에 아지화납 가폭약을 사용하지 못하는 주된 이유는?
 ① 구리의 백열작용 때문에
 ② 구리의 발열반응 때문에
 ③ 아지화납의 흡열반응 때문에
 ④ 아지화납이 구리와 반응하여 위험한 폭발물질이 생성되기 때문이다
- 탄동구포시험의 기준폭약인 블라스팅 젤라틴(Blasting Gelatine)의 조성(%)은?
 ① NG : NC = 90 : 10 ② NG : NC = 92 : 8
 ③ NG : NC = 94 : 6 ④ NG : NC = 96 : 4
- 다음 중 안정도 시험이 아닌 것은?
 ① 낙추시험 ② 가열시험
 ③ 내열시험 ④ 유리산시험
- 질화(니트로화)에 주로 사용되는 혼산에 해당하는 것은?
 ① HCl - H₂SO₃ ② HNO₃ - HCl
 ③ H₂SO₃ - H₃PO₄ ④ HNO₃ - H₂SO₄
- 다음 화약류 중 자연분해 경향이 없어 상온, 건조상태에서 장기간 저장할 수 있는 것으로만 나열된 것은?
 ① 무연화약, 피크르산 ② 니트로셀룰로오스, 니트로글리콜
 ③ 흑색화약, TNT ④ 니트로글리세린, 다이너마이트
- 뇌홍을 제조할 때 질산수는 용액을 다음 중 어느 것에 추가하여 만드는가?
 ① 물 ② 아세톤
 ③ 에틸에테르 ④ 에틸알코올
- 전기뇌관의 기폭약으로 주로 사용하는 것은?
 ① 테트리 ② RDX
 ③ 질산칼륨 ④ DDNP
- 한국산업표준(KS)에서 정한 산업폭약의 성능 기준에 의한 다이너마이트의 순폭도는 얼마 이상이어야 하는가?
 ① 3 ② 4
 ③ 5 ④ 6
- 다음 중 기폭약(primary explosives)으로 600kg/cm²의 강압에서도 사압(dead pressed) 현상이 일어나지 않는 것은?
 ① 아지화납(lead azide)
 ② 뇌홍(mercury fulminate)

- DDNP(diazodinitrophenol)
 ④ 테트라센(tetracene)
- 뇌관의 성능을 알려고 할 때 다음 중 어떤 시험을 하여야 하는가?
 ① 도화선시험 ② 유리산시험
 ③ 내열시험 ④ 납판시험
- 질산암모늄에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 분자량은 약 80이다.
 ② 분자 내에 산소원자를 함유하고 있다.
 ③ 열분해하여 다량의 가스를 발생한다.
 ④ 내수성이 강하고 흡습성이 없다.
- 화약류의 용도에 따른 분류 중 테트리(Tetryl)의 용도에 해당하는 것은?
 ① 전폭약 ② 점화점폭약
 ③ 점화약 ④ 발사약
- 뇌관 1개의 저항 1.4Ω인 전기뇌관 10발을 직렬로 결선하여 제발하려면 최소 몇 V의 전압이 필요한가? (단, 단선 1m의 저항은 0.02Ω이고 전선의 총 연장길이는 100m이며, 뇌관 1개당 소요 전류는 2A, 발파기의 내부저항은 없다고 한다.)
 ① 9 ② 18
 ③ 32 ④ 36
- 28mm 약경을 갖는 젤라틴다이너마이트의 최대순폭거리가 140mm 였다. 순폭도는 얼마인가?
 ① 3 ② 4
 ③ 5 ④ 6
- 흑색화약의 제조원료가 아닌 것은?
 ① 질산칼륨(KNO₃) ② 목탄(C)
 ③ 모래(SiO₂) ④ 황(S)
- 다음 중 폭약의 폭속에 영향을 주는 요인으로 가장 거리가 먼 것은?
 ① 장전밀도 ② 용기의 견고성
 ③ 약경의 크기 ④ 폭약의 색상
- 화약류에 배합되는 산소공급제로 이용되는 것은?
 ① 염산 ② 소금
 ③ 규소철 ④ 과염소산암모늄
- 다음 중 탄광에서 발생하여 발파시 폭발의 위험성이 있는 가연성가스에 해당하는 것은?
 ① CO₂ ② O₂
 ③ CH₄ ④ N₂

2과목 : 발파공학

- 시험발파에서 장약량 L₁에 의해 형성된 누두공의 누두지수(n)가 0.9 정도의 약장약이었다고 할 때 누두지수(n) 1.2 정도의 발파를 하기 위한 장약량 L₂는 시험발파시 장약량 L₁보다 몇 % 증가시켜야 하는가? (단, 기타조건은 동일하다.)
 ① 50% ② 63%

③ 75%

④ 87%

22. 평행공 심발법(Parallel cut)의 특징에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 터널의 크기에 따라 1회 발파당 굴진장의 제한을 크게 받는다.
- ② 파석의 비산거리가 비교적 적고 막장 부근에 집중되므로 파석처리가 편리하다.
- ③ 불발, Cut-Off 등의 현상이 일어나므로 전기뇌관의 종류(초시차) 및 기폭약포의 위치에 주의해야 한다.
- ④ 경사공 심발법에 비해 장약이 유독되거나 사압현상으로 불발잔류를 일으킬 수 있다.

23. 수중에서 천공하지 않고 발파하기 위해서 개발된 성형폭약에 적용된 원리로서, 폭약에너지가 한쪽방향으로 집중시키는 효과는 다음 중 무엇인가?

- ① 노이만 효과 ② 측벽 효과
- ③ 추진 효과 ④ 스넬 효과

24. 다음 중 전색물의 조건으로 옳지 않은 것은?

- ① 정전기의 발생으로 인한 뇌관의 기폭 방지를 위해 발파공벽과의 마찰이 작을 것
- ② 압축률이 작지 않아서 단단하게 다져질 수 있는 것
- ③ 틈새를 쉽게 그리고 빨리 메울 수 있는 것
- ④ 불발이나 잔류폭약을 회수하기에 안전한 것

25. 건물에 대해 발파해체공법을 적용하여 발파한 후 현장점검 사항으로 옳지 않은 것은?

- ① 붕괴방향 ② 주변피해
- ③ 구조물의 파쇄형태 ④ 발파이치의 방호방법

26. 계단식 발파에서 열과 열 사이의 지연시간에 따른 발파결과로 옳지 않은 것은?

- ① 짧은 지연시간은 비산에 대한 더 많은 잠재력을 가진다.
- ② 짧은 지연시간은 폭력, 폭풍 감소시킨다.
- ③ 긴 지연시간은 지반 진동의 수준을 감소시킨다.
- ④ 긴 지연시간은 여굴을 감소시킨다.

27. 발파해체공법의 종류 중 전도와 붕괴가 동시에 발생하며 일방향 또는 이방향의 여유 공간이 있을 경우 적용하는 공법은?

- ① 전도공법 ② 단축붕괴공법
- ③ 내파공법 ④ 상부붕락공법

28. 발파작업시 사용되는 안전덮개(비산 방호재)의 충족 요건으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 충분한 강도를 갖고 상호 연결될 수 있는 것
- ② 유연성이 있어 굴곡면을 덮을 수 있는 것
- ③ 비교적 빈틈이 적고, 가스 투과성이 없는 것
- ④ 가능한 큰 면을 덮을 수 있는 것

29. NG 60%의 스트렝스 다이너마이트를 기준으로 할 때 암석계수(kg/m³)의 평균값이 제일 작은 것은?

- ① 편암 ② 석회암
- ③ 안산암 ④ 사암

30. 다음 중 적절한 폭약의 선정기준으로 옳지 않은 것은?

- ① 절리가 없는 암반에 대해서는 에멀전이나 다이너마이트 폭약이 적절하다.
- ② 절리가 많은 암반에 대해서는 ANFO가 유리하다.
- ③ 건물이 인접한 경우에는 저폭속 폭약이 유리하다.
- ④ 발파공내에 물이 많은 경우에는 벌크 형태의 ANFO가 적절하다.

31. 암석의 일축압축강도가 120MPa이고, 인장강도가 30MPa, 전단강도가 50MPa, 점착강도가 40MPa일 때 흠킨스 효과에 의해 파괴가 발생하기 위한 반사파 응력의 최소 크기는?

- ① 120MPa ② 50MPa
- ③ 40MPa ④ 30MPa

32. 다음 중 결선에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 도폭선의 분기방향은 도폭선의 폭발진행방향으로 분기되어서는 안 된다.
- ② 제발발파 시 전기뇌관의 저항이 통일되지 않으면 직렬식 결선을 해서는 안 된다.
- ③ 직·병렬식 결선의 경우 각 분로의 저항을 같게 하여 분로균형(series balancing)을 이루어야 한다.
- ④ 제발발파 시 병렬식으로 결선할 경우에는 전원으로 동력선, 전등선을 이용할 수 있다.

33. 노천 발파를 시행하고자 공경 100mm, 천공장 15m의 발파공 20개를 천공하였다. 이때 전색장은 4m이며, 사용된 폭약은 안포(ANFO)이며 비중은 0.8 이다. 사용된 안포의 총장약량은 얼마인가? (단, 전폭약의 약량은 고려하지 않는다.)

- ① 1182kg ② 1382kg
- ③ 1582kg ④ 1782kg

34. 발파진동의 경감대책 중 발파원으로부터 진동발생을 억제하는 방법이 아닌 것은?

- ① 장약량의 제한 ② 방진구의 설치
- ③ 저폭속 폭약의 사용 ④ 지발전기뇌관의 사용

35. Smooth Blasting에서 양호한 발파결과를 얻기 위한 공간격(S)과 최소저항선(W)의 비율(S/W)로 가장 적합한 것은?

- ① 0.1~0.3 ② 0.5~0.8
- ③ 1.0~1.5 ④ 1.7~2.0

36. 심배기 번컷(Burn-cut)에서 무장약공경 10cm, 장약공경 3.3cm 일 때 장약공의 단위길이당 장약량은? (단, Langefors식을 이용하고, 무장약공과 장약공의 중심간 거리는 200mm 이다.)

- ① 2.61 kg/m ② 1.21 kg/m
- ③ 0.76 kg/m ④ 0.64 kg/m

37. 발파에 의한 지반진동을 정현진동으로 가정할 경우 상호관계식으로 옳은 것은? (단, V : 입자속도, A : 가속도, D : 변위, f : 주파수, T : 주기)

① $V = 2\pi fA$ ② $A = (2\pi f)^2 D$

③ $D = \frac{2\pi f}{V}$ ④ $f = \frac{\pi}{T}$

38. 다음 중 잔류 폭약 발생의 원인이 아닌 것은?

- ① 천공장 또는 장약장에 비해 천공간격이 좁을 경우

- ② 약포간에 접촉하지 않고 공간을 남긴채 장전할 경우
- ③ 발파기의 용량부족
- ④ 분말계 폭약의 비중 과대

39. 노천발파작업장에서 천공기 2대, 공기압축기 1대를 사용하여 천공작업을 실시하려고 한다. 천공작업 지점으로부터 거리 25m인 지점에서 천공기 1대의 음압레벨은 92dB이고, 공기압축기의 음압레벨은 80dB일 때 모든 장비를 동시에 작동할 경우 동일 지점에서 음압레벨은?

- ① 89.15dB ② 92.15dB
- ③ 95.15dB ④ 102.15dB

40. 다음 중 수중발파를 위한 발파설계로 옳은 것은? (단, Gustafsson의 제안방법임)

- ① 경사공의 경우는 비장약량을 1.0 kg/m³로 하나, 수직공의 경우는 파쇄가능성을 높게 하기 위해서 비장약량을 30% 증가한 1.3 kg/m³로 한다.
- ② 수압을 보정하기 위해서 수심 m당 0.03 kg/m³의 비장약량을 증가시킨다.
- ③ 진흙으로 암반이 덮여있는 경우, 진흙층의 두께 m당 0.02 kg/m³의 비장약량을 증가시킨다.
- ④ 암석층을 보정하기 위해서는 계단높이 m당 0.01 kg/m³의 비장약량을 증가시킨다.

3과목 : 암석역학

41. 일축압축시험을 통해 직접적으로 얻을 수 있는 정보가 아닌 것은?

- ① 일축압축강도 ② 강성률
- ③ 영률 ④ 포아송비

42. 다음 중 초기응력을 측정하는데 탄성상수(elastic constant)가 필요 없는 초기응력 측정법은?

- ① 응력보상법(flat jack method)
- ② 공경변형법(diametral deformation method)
- ③ 공벽변형법(Leeman method)
- ④ 공저변형법(doorstoper method)

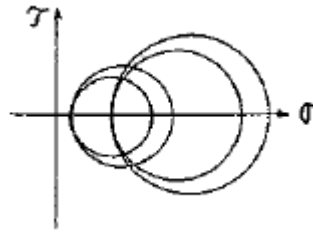
43. 연약대의 폭은 9m, 연약의 Q 값은 0.1, 연약대 주변 암반의 Q 값은 10인 경우 연약대와 주변 암반의 평균 Q 값은 얼마인가?

- ① 0.16 ② 0.52
- ③ 1.84 ④ 3.57

44. 암반 사면이 연약한 풍화함으로 구성되어 있고, 주방향이 존재하지 않는 절리가 무수히 많이 발달되어 토사화된 경우 발생할 수 있는 사면파괴의 형태는?

- ① 전도파괴 ② 평면파괴
- ③ 썩기파괴 ④ 원호파괴

45. 다음 그림은 암석 시험 과정 중 시편에 가해지는 응력상태를 Mohr 원으로 그려본 결과이다. 이것은 다음 중 무슨 시험에 의한 것인가?



- ① 일축인장시험 ② 일축압축시험
- ③ 삼축압축시험 ④ 굴곡시험

46. 다음 중 중간주응력을 고려한 암석파괴이론은?

- ① Mohr-Coulomb 이론 ② Hoek-Brown 이론
- ③ Huber-Hencky 이론 ④ Griffith 이론

47. 터널의 안정성 해석 등을 목적으로 사용되는 수치해석 기법 중 지반을 불연속체로 가정하여 해석하는 기법은?

- ① 유한요소법 ② 유한차분법
- ③ 개별요소법 ④ 경계요소법

48. 암석의 복합적 변형거동을 모사하는데 활용되는 역학적 모형 중 완전소성체를 설명하는 물체는?

- ① St. Venant 물체 ② Burgers 물체
- ③ Kelvin 물체 ④ Maxwell 물체

49. 암석의 크리프(creep) 현상 중 2차 크리프에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 미세균열의 발생으로 인한 지속적인 변형이 발생된다.
- ② 작용하중에 의한 탄성변형 외의 추가적 변형이 발생한다.
- ③ 변형률 속도가 점진적으로 감소한다.
- ④ 지속적인 변형률 속도 증가가 일어난다.

50. 단위체적의 탄성체에 서서히 힘을 가할 때 응력(σ)이 0에서 σ 까지 증가하는 사이에 변형률(ϵ)이 0에서 ϵ 까지 변화되면 단위체적당 탄성변형률에너지 W는 어떻게 표시되는가?

- ① $W = \frac{1}{2} \frac{E}{\sigma}$ ② $W = \frac{1}{2} E \cdot \epsilon$
- ③ $W = \frac{1}{2} \sigma^2 \epsilon^2$ ④ $W = \frac{1}{2} \frac{\sigma^2}{E}$

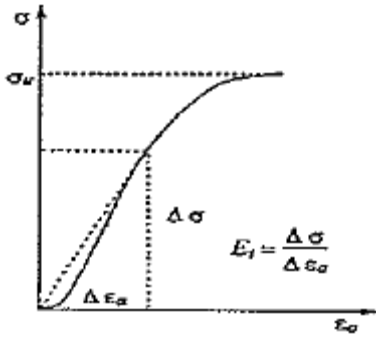
51. 다음 중 굴착지보계수(ESR)의 값이 작은 것부터 큰 것의 순서로 옳게 나열된 것은?

- ① 대형 철도터널 - 지하 철도역 - 지하저장시설 - 영구적인 광산 갬도
- ② 지하 철도역 - 대형 철도터널 - 지하저장시설 - 영구적인 광산 갬도
- ③ 영구적인 광산 갬도 - 대형 철도터널 - 지하저장시설 - 지하 철도역
- ④ 영구적인 광산 갬도 - 지하저장시설 - 대형 철도터널 - 지하 철도역

52. 상온·상압 하에서 인장강도에 대한 압축강도의 비를 무엇이라고 하는가?

- ① 탄성도 ② 취성도
- ③ 피로도 ④ 연성도

53. 일반적으로 응력-변형을 곡선에서 탄성계수를 결정하는 방법에는 여러 가지가 있다. 아래 그림과 같이 원점에서부터 일축압축강도의 50% 응력 수준까지 직선을 그어 전체 기울기로 결정하는 탄성계수는?



- ① 점선탄성계수 ② 평균탄성계수
③ 할선탄성계수 ④ 기본탄성계수
54. 다음 중 Schmidt 반발경도의 특징에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 암석의 밀도가 높을수록 반발경도는 증가한다.
② 암석의 일축압축강도가 높을수록 반발경도는 증가한다.
③ 암석의 일축인장강도가 높을수록 반발경도는 감소한다.
④ 암석의 풍화가 진행될수록 반발경도는 감소한다.
55. 다음 중 x, y의 평면에만 응력이 작용하는 평면응력상태를 나타내는 식으로 옳지 않은 것은? (단, 영률 E, 수직변형을 ϵ , 전단변형을 γ , 포아송비 ν , 강성을 G, 수직응력 : σ , 전단응력 τ)
- ① $\sigma_z = \nu(\sigma_x + \sigma_y)$
② $\epsilon_x = \frac{1}{E}(\sigma_x - \nu\sigma_y)$
③ $\epsilon_z = -\frac{\nu}{E}(\sigma_x + \sigma_y)$
④ $\gamma_{xy} = \frac{\tau_{xy}}{G}$
56. 다음 중 국제암반역학회(ISRM)에 의해 제안된 불연속면 발달상태에 대한 표준적인 조사 항목이 아닌 것은?
- ① 방향성 ② 간격
③ 거칠기 ④ 면적
57. N45°E의 주향과 60°NW의 경사를 갖는 절리를 경사/경사방향으로 표시한 것으로 옳은 것은?
- ① 60/135 ② 60/045
③ 60/315 ④ 45/060
58. 경사각이 60°인 건조한 사면위에 육면체의 암석블록의 놓여 있다. 암석 바닥의 면적은 2m², 암석의 무게는 2000kg, 암석 바닥과 사면 사이의 점착력 0.1 kg/cm², 마찰각은 30°이다. 이 암석블록의 미끄러짐에 대한 안전율은 얼마인가?
- ① 1.0 ② 1.2
③ 1.5 ④ 1.8

59. 암반의 변형성을 측정하기 위한 시험방법 중 정적인 방법이 아닌 것은?
- ① 평판 재하 시험 ② 수실 시험
③ 공내 재하 시험 ④ 탄성파 속도 시험
60. Mohr-Coulomb 파괴조건식을 만족하는 어느 암석의 일축압축강도가 80MPa 이고 내부마찰각이 36.9° 이었다. 이 암석의 점착력은 얼마인가?
- ① 20MPa ② 25MPa
③ 30MPa ④ 35MPa

4과목 : 화약류 안전관리 관계 법규

61. 저장중인 다이ना마이트 등의 약포에서 니트로글리세린이 스며나와 마루바닥이 오염된 경우 니트로글리세린을 분해시키는데 사용되는 것으로 거리가 먼 것은? (단, 혼합액체로 만드는데 필요하지 않는 것)
- ① 식물유제 ② 알콜
③ 가성소다 ④ 물
62. 화약류관리보안책임자 면허가 반드시 취소되는 경우가 아닌 것은?
- ① 면허를 다른 사람에게 빌려준 때
② 국가기술자격법에 의하여 자격이 취소된 때
③ 속임수를 쓰거나 그 밖의 옳지 못한 방법으로 면허를 받은 사실이 드러난 때
④ 화약류 취급과정에서 중대한 과실로 사람에게 중상을 입혔을 때
63. 화약류의 적재방법의 기술상의 기준으로 옳지 않은 것은?
- ① 화약류(초유폭약·실탄·공포탄 및 포탄 제외)는 신고다 하는 차량의 적재정량의 80%를 초과하여 적재해서는 안된다.
② 운반중에 마찰 또는 동요되거나 굴러 떨어지지 않도록 하여야 한다.
③ 화약류는 방수 및 내화성이 있는 덮개로 덮어야 한다.
④ 화약류와 철강재를 동일한 차량에 함께 실어 운반할 때는 서로 부딪치지 않도록 단단히 묶어야 한다.
64. 화약류 양수허가의 유효기간으로 맞는 것은?
- ① 최대 3개월 ② 최대 6개월
③ 최대 1년 ④ 최대 2년
65. 화약류관리보안책임자의 선임기준에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 연중 40톤 이상의 폭약저장소 - 1급 화약류관리보안책임자 면허취득자
② 연중 40톤 미만의 폭약저장소 - 1급 또는 2급 화약류관리보안책임자 면허취득자
③ 월중 2톤 이상의 폭약 사용자 - 1급 화약류관리보안책임자 면허취득자
④ 꽃불류 및 장난감용꽃불류 저장소 - 2급 또는 3급 화약류관리보안책임자 면허취득자
66. 다음 중 제3종 보안물건에 해당되지 않는 것은?
- ① 철도 ② 국도
③ 발전소 ④ 고압가스충전소

67. 다음 중 용어의 정의로 옳지 않은 것은?

- ① 정원이자 함은 동시에 동일장소에서 작업할 수 있는 종업원의 최대인원을 말한다.
- ② 화약류 일시저장장이라 함은 화약류의 제조에 필요한 원료성분을 일시적으로 저장하는 장소를 말한다.
- ③ 보안물건이라 함은 화약류의 취급상의 위해로부터 보호가 요구되는 장비·시설 등을 말한다.
- ④ 공실이라 함은 화약류의 제조작업을 하기 위하여 제조소 안에 설치된 건축물을 말한다.

68. 화약류저장소에 설치하는 피뢰장치의 기준으로 옳은 것은?

- ① 피뢰도선 및 가공지선의 전극을 땅에 묻을 때에 그 부근에 가스관이 있을 경우에는 그로부터 2m 이상의 거리를 두어야 한다.
- ② 피보호건물로부터 독립하여 피뢰침 및 가공지선을 설치하는 경우에는 피뢰침 및 가공지선의 각 부분을 피보호 건물로부터 2m 이상의 거리를 두어야 한다.
- ③ 피뢰도선은 직선으로 설치하되 부득이 곡선으로 할 때에는 곡률반경을 20cm 이상으로 하여 설치한다.
- ④ 돌침의 지지물로서 철관을 사용할 때에는 피뢰도선이 철관을 통과하게 하여 외부에 피뢰도선이 나타나지 않도록 한다.

69. 화약류 취급소의 설치기준으로 옳지 않은 것은?

- ① 지붕은 스테이트기와 그밖의 불에 타지 않는 재료를 사용할 것
- ② 문짝 외면에 두께 10mm 이상의 철판을 씌우고, 2중 자물쇠 장치를 할 것
- ③ 난방장치를 하는 때에는 온수·증기 또는 열기를 이용하는 것만을 사용할 것
- ④ 단층 건물로서 철근 콘크리트조, 콘크리트블럭조 또는 이와 동등 이상의 견고한 재료를 사용하여 설치할 것

70. 다음 () 안의 내용으로 옳은 것은?

초유폭약이라 함은 질산암모늄을 주성분으로 하며 연료유를 혼합한 일종의 초만폭약으로 (㉠)과 (㉡)의 공동 고시로 정하는 원료·규격 및 혼합비율과 기폭감도시험에 의하여 제조된 폭약을 말한다.

- ① ㉠ 경찰청장, ㉡ 산업통상자원부장관
- ② ㉠ 경찰청장, ㉡ 안전행정부장관
- ③ ㉠ 지방경찰청장, ㉡ 산업통상자원부장관
- ④ ㉠ 지방경찰청장, ㉡ 안전행정부장관

71. 다음 중 화약류와 취급방법으로 옳지 않은 것은? (단, 초유폭약은 제외)

- ① 화약류를 취급하는 용기는 목재 그 밖의 전기가 통하지 아니하는 것으로 하고 견고한 구조라 할 것
- ② 화약·폭약과 화공품은 각각 다른 용기에 넣어 취급할 것
- ③ 사용하다가 남은 화약류는 화약류 저장소에 반납할 것
- ④ 굳어진 다이나마이트는 즉시 폐기처리 할 것

72. 화약류 제조업자가 정기 자체안전점검(불이행)을 2회 이상 위반했을 경우 행정처분으로 맞는 것은?

- ① 1월 효력정지 ② 3월 효력정지

- ③ 6월 효력정지 ④ 허가 취소

73. 수중저장소에 화약류를 저장하는 경우 수면으로부터 수심 얼마 이상의 물속에 저장하여야 하는가?

- ① 20cm ② 30cm
- ③ 40cm ④ 50cm

74. 화약류저장소 설치자 및 화약류사용자는 화약류출납부의 기입을 완료한 날부터 얼마간 보존하여야 하는가?

- ① 1년간 ② 2년간
- ③ 3년간 ④ 5년간

75. 화약류운반신고필증을 지체없이 반납하여야 할 사유로 볼 수 없는 것은? (단, 법규상의 내용에 한함)

- ① 화약류를 운반하지 아니하게 된 때
- ② 운반기간이 경과한 때
- ③ 운반을 완료한 때
- ④ 운반 중 교통사고가 난 때

76. 꽃불류 사용의 기술상의 기준으로 옳은 것은?

- ① 풍속이 초당 10m 이상일 때에는 꽃불류의 사용을 중지해야 한다.
- ② 꽃불류를 발사통 안에 넣는 때에는 압축공기를 이용하여 서서히 넣는다.
- ③ 쏘아 올리는 꽃불류는 30m 이상의 높이에서 퍼지도록 해야 한다.
- ④ 불발된 꽃불류를 회수할 때에는 발사통에 많은 양의 물을 넣고 20분 이상 경과한 후에 회수한다.

77. 화약류의 운반신고를 하지 아니하거나 거짓으로 신고한 사람의 벌칙으로 맞는 것은?

- ① 2년 이하의 징역 또는 500만원 이하의 벌금형
- ② 3년 이하의 징역 또는 700만원 이하의 벌금형
- ③ 5년 이하의 징역 또는 1000만원 이하의 벌금형
- ④ 10년 이하의 징역 또는 2000만원 이하의 벌금형

78. 화약류 취급소의 정제량으로 맞는 것은? (단, 1일 사용예정량 이하)

- ① 화약 800kg ② 전기뇌관 3500개
- ③ 도폭선 6km ④ 폭약(초유폭약 제외) 400kg

79. 과태료처분에 불복이 있는 사람은 그 처분이 있음을 안 날부터 며칠 이내에 관할관청에 이의를 제기하여야 하는가?

- ① 10일 ② 15일
- ③ 30일 ④ 60일

80. 화약류의 운반에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 화약류를 운반하고자 하는 사람은 발송지 관할 경찰서장에게 신고하여야 한다.
- ② 화약류운반신고필증은 소지하지 않는 경우 과태료 처분 대상이다.
- ③ 폭약 50킬로그램 이하를 운반하는 경우에는 운반신고를 할 필요가 없다.
- ④ 화약류의 운반은 자동차(2륜자동차 및 택시 제외)에 의하여 한다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	④	④	②	①	④	③	④	④	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	④	④	①	③	③	③	④	④	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	①	①	①	④	②	④	③	①	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	①	②	②	②	④	②	③	③	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	①	①	④	③	③	③	①	①	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	②	③	③	①	④	③	③	④	①
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
①	④	④	③	④	②	②	③	②	①
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
④	①	④	②	④	①	①	③	③	③